ANALISI 2

# Campi vettoriali e teorema di Green

Campi vettoriali nel piano e nello spazio, lavoro lungo una curva, campi conservativi e potenziale, campi irrotazionali e domini semplicemente connessi, teorema di Green e calcolo di aree.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

# Teoria

## Campi vettoriali

**CAMPO VETTORIALE**

Un campo vettoriale su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^2$ è una funzione $F : A \to \mathbb{R}^2$ che a ogni punto associa un vettore,

$$F(x, y) = \big(F_1(x, y),\ F_2(x, y)\big),$$

dove $F_1$ e $F_2$, le componenti del campo, sono funzioni scalari su $A$. Nello spazio un campo vettoriale su $A \subseteq \mathbb{R}^3$ ha tre componenti, $F = (F_1, F_2, F_3)$. Il campo si dice di classe $C^k$ se le sue componenti sono di classe $C^k$. Un campo vettoriale è il modello matematico di una forza che dipende dal punto, come il campo gravitazionale o un campo elettrico; il disegno tipico mostra in ogni punto del piano una freccia con la direzione e la lunghezza del vettore associato.

**ESEMPIO**

$F(x, y) = (-y, x)$ è un campo vettoriale di classe $C^\infty$ su $\mathbb{R}^2$. In ogni punto il vettore $(-y, x)$ è perpendicolare al vettore posizione $(x, y)$, poiché il prodotto scalare $(-y) \cdot x + x \cdot y$ è nullo, quindi le frecce ruotano attorno all'origine in verso antiorario. Un esempio nello spazio è il campo $F(x, y, z) = (yz, xz, xy)$, di classe $C^\infty$ su $\mathbb{R}^3$.

**OSSERVAZIONE**

Ogni funzione scalare $f$ di classe $C^1$ su un aperto $A$ genera un campo vettoriale, il suo gradiente $\nabla f = (f_x, f_y)$. La domanda centrale di questo capitolo è quella inversa: dato un campo $F$, stabilire se esiste una funzione scalare di cui $F$ è il gradiente. Per il gradiente si rimanda al capitolo sul calcolo differenziale.

## Lavoro e circuitazione

**INTEGRALE DI LINEA DI SECONDA SPECIE**

Sia $F$ un campo vettoriale continuo su un aperto $A$ e sia $\gamma$ una curva regolare a tratti con sostegno in $A$, di parametrizzazione $r : [a, b] \to A$. L'integrale di linea di $F$ lungo $\gamma$ è

$$\int_\gamma F \cdot dr = \int_a^b F(r(t)) \cdot r'(t)\, dt,$$

dove il punto indica il prodotto scalare. L'integrale cambia segno se si inverte il verso di percorrenza e non dipende dalla parametrizzazione scelta, purché il verso sia lo stesso. La definizione e le proprietà sono nel capitolo sulle curve e gli integrali di linea.

**LAVORO E CIRCUITAZIONE**

L'integrale di linea di seconda specie di un campo $F$ lungo una curva orientata $\gamma$ si chiama lavoro di $F$ lungo $\gamma$. Nel piano si scrive anche nella forma

$$\int_\gamma F_1\, dx + F_2\, dy,$$

che nel calcolo diventa $\displaystyle\int_a^b \big(F_1(r(t))\, x'(t) + F_2(r(t))\, y'(t)\big)\, dt$. Se la curva è chiusa, cioè $r(a) = r(b)$, il lavoro si chiama circuitazione di $F$ lungo $\gamma$ e si indica con

$$\oint_\gamma F \cdot dr.$$

Il nome viene dalla fisica: se $F$ è una forza, l'integrale misura il lavoro compiuto dalla forza su un punto materiale che percorre la curva. La circuitazione è lo strumento con cui si riconoscono i campi non conservativi, come mostra il teorema di caratterizzazione.

**CALCOLO DI UN LAVORO**

Lavoro di $F(x, y) = (y, x^2)$ lungo il segmento da $(0, 0)$ a $(1, 1)$, parametrizzato da $r(t) = (t, t)$ con $t \in [0, 1]$. Poiché $r'(t) = (1, 1)$ e $F(r(t)) = (t, t^2)$, il lavoro è

$$\int_0^1 (t \cdot 1 + t^2 \cdot 1)\, dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}.$$

## Campi conservativi e potenziale

**CAMPO CONSERVATIVO E POTENZIALE**

Un campo vettoriale $F$ continuo su un aperto connesso $A$ si dice conservativo in $A$ se esiste una funzione $U : A \to \mathbb{R}$ di classe $C^1$ tale che

$$\nabla U(x) = F(x) \qquad \text{per ogni } x \in A.$$

La funzione $U$ si chiama potenziale di $F$ in $A$. Nel piano la condizione significa $U_x = F_1$ e $U_y = F_2$; nello spazio si aggiunge $U_z = F_3$. La proprietà dipende dall'insieme $A$: lo stesso campo può essere conservativo su un aperto e non esserlo su un aperto più grande, come mostra il controesempio del campo di rotazione.

**ESEMPIO**

$F(x, y) = (2x, 2y)$ è conservativo su $\mathbb{R}^2$ con potenziale $U(x, y) = x^2 + y^2$, poiché $U_x = 2x = F_1$ e $U_y = 2y = F_2$. Anche $U(x, y) = x^2 + y^2 + 7$ è un potenziale dello stesso campo, perciò il potenziale non è unico.

**LAVORO DI UN CAMPO CONSERVATIVO**

Sia $F$ conservativo su un aperto connesso $A$ con potenziale $U$ e sia $\gamma$ una curva regolare a tratti con sostegno in $A$, dal punto $P$ al punto $Q$. Allora

$$\int_\gamma F \cdot dr = U(Q) - U(P).$$

Il lavoro dipende solo dagli estremi della curva e non dal cammino che li congiunge; in particolare la circuitazione lungo ogni curva chiusa è nulla. Questo teorema è l'analogo in più variabili del teorema fondamentale del calcolo integrale e negli esercizi sostituisce il calcolo diretto dell'integrale di linea: trovato un potenziale, il lavoro è una differenza di due valori.

**DIMOSTRAZIONE**

Sia $r : [a, b] \to A$ una parametrizzazione regolare di $\gamma$ con $r(a) = P$ e $r(b) = Q$, e sia $g(t) = U(r(t))$. Poiché $U$ è di classe $C^1$, per la regola della catena $g$ è derivabile e

$$g'(t) = \nabla U(r(t)) \cdot r'(t) = F(r(t)) \cdot r'(t).$$

Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, quindi,

$$\int_\gamma F \cdot dr = \int_a^b g'(t)\, dt = g(b) - g(a) = U(Q) - U(P).$$

Se la curva è regolare a tratti, si applica il ragionamento su ciascun tratto e si sommano i risultati; le somme ai punti di raccordo si semplificano a coppie.

**REGOLA DELLA CATENA**

Se $U$ è di classe $C^1$ su $A$ e $r : [a, b] \to A$ è derivabile, allora $t \mapsto U(r(t))$ è derivabile e la derivata è $\nabla U(r(t)) \cdot r'(t)$.

**OSSERVAZIONE**

Su un aperto connesso due potenziali dello stesso campo differiscono per una costante. Infatti, se $\nabla U = \nabla V = F$, la differenza $W = U - V$ ha gradiente nullo in ogni punto; su un aperto connesso una funzione $C^1$ con gradiente nullo è costante, perciò $U = V + c$. Per questo motivo il potenziale si scrive sempre con una costante additiva arbitraria, come la primitiva di una funzione di una variabile.

## Indipendenza dal cammino

**CARATTERIZZAZIONE DEI CAMPI CONSERVATIVI**

Sia $F$ un campo vettoriale continuo su un aperto connesso $A$. Le tre condizioni seguenti sono equivalenti.

1. $F$ è conservativo in $A$.
2. Il lavoro di $F$ dipende solo dagli estremi: per ogni coppia di curve regolari a tratti in $A$ con gli stessi estremi e lo stesso verso, i due lavori coincidono.
3. La circuitazione di $F$ lungo ogni curva chiusa regolare a tratti in $A$ è nulla.

Il teorema fornisce il criterio con cui si dimostra che un campo non è conservativo: trovata una sola curva chiusa con circuitazione diversa da zero, la condizione 3 non è soddisfatta, quindi il potenziale non esiste. La stessa equivalenza giustifica la costruzione del potenziale come lavoro lungo una spezzata.

**DIMOSTRAZIONE**

La condizione 1 implica la condizione 2 per il teorema sul lavoro di un campo conservativo, poiché il lavoro vale $U(Q) - U(P)$ qualunque sia la curva da $P$ a $Q$.

Le condizioni 2 e 3 sono equivalenti. Se il lavoro dipende solo dagli estremi e $\gamma$ è chiusa con punto iniziale e finale $P$, la curva costante in $P$ ha gli stessi estremi e lavoro nullo, quindi la circuitazione lungo $\gamma$ è nulla; in modo più diretto, spezzata $\gamma$ in due archi $\gamma_1$ e $\gamma_2$ da $P$ a $Q$, i lavori lungo $\gamma_1$ e lungo $\gamma_2$ coincidono, perciò il lavoro lungo $\gamma_1$ seguito da $\gamma_2$ invertita, cioè lungo $\gamma$, è nullo. Viceversa, se ogni circuitazione è nulla e $\gamma_1$, $\gamma_2$ sono due curve da $P$ a $Q$, la curva ottenuta percorrendo $\gamma_1$ e poi $\gamma_2$ in verso opposto è chiusa, quindi il suo lavoro è nullo, e i lavori lungo $\gamma_1$ e $\gamma_2$ coincidono.

La condizione 2 implica la condizione 1. Fissato $P_0 \in A$, per ogni $x \in A$ si definisce $U(x)$ come il lavoro di $F$ lungo una qualunque curva regolare a tratti in $A$ da $P_0$ a $x$; una tale curva esiste perché un aperto connesso di $\mathbb{R}^n$ è connesso per spezzate, e il valore non dipende dalla curva per l'ipotesi. Si verifica che $U_x = F_1$ nel punto $(x, y)$: per $h$ piccolo il segmento orizzontale da $(x, y)$ a $(x + h, y)$ è contenuto in $A$, e scegliendo come cammino per $(x + h, y)$ un cammino per $(x, y)$ seguito dal segmento si ottiene

$$U(x + h, y) - U(x, y) = \int_0^1 F_1(x + th, y)\, h \, dt,$$

poiché sul segmento la seconda componente della parametrizzazione $r(t) = (x + th, y)$ è costante. Dividendo per $h$ e passando al limite per $h \to 0$, per la continuità di $F_1$ il rapporto incrementale tende a $F_1(x, y)$. Lo stesso ragionamento con segmenti verticali dà $U_y = F_2$. Le derivate parziali di $U$ coincidono con le componenti di $F$, che sono continue, quindi $U$ è di classe $C^1$ e $\nabla U = F$.

**LAVORO DI UN CAMPO CONSERVATIVO**

Se $F = \nabla U$ su $A$ e $\gamma$ è una curva regolare a tratti in $A$ da $P$ a $Q$, allora il lavoro di $F$ lungo $\gamma$ è $U(Q) - U(P)$.

## Campi irrotazionali

**CAMPO IRROTAZIONALE (CAMPO CHIUSO)**

Un campo $F = (F_1, F_2)$ di classe $C^1$ su un aperto $A \subseteq \mathbb{R}^2$ si dice irrotazionale, o chiuso, se

$$\frac{\partial F_1}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial F_2}{\partial x}(x, y) \qquad \text{per ogni } (x, y) \in A.$$

Nello spazio il rotore di un campo $F = (F_1, F_2, F_3)$ di classe $C^1$ è il campo vettoriale

$$\operatorname{rot} F = \left( \frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \ \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \ \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right),$$

e $F$ si dice irrotazionale se $\operatorname{rot} F = (0, 0, 0)$ in ogni punto di $A$. La condizione nel piano è il caso particolare con $F_3 = 0$ e componenti indipendenti da $z$: resta solo la terza componente del rotore. L'irrotazionalità si verifica con un calcolo di derivate parziali, perciò negli esercizi è sempre il primo controllo su un campo assegnato.

**UN CAMPO CONSERVATIVO DI CLASSE $C^1$ È IRROTAZIONALE**

Sia $F$ un campo di classe $C^1$ su un aperto connesso $A$. Se $F$ è conservativo in $A$, allora $F$ è irrotazionale in $A$. La condizione è necessaria e si usa al contrario: se le derivate incrociate non coincidono, il campo non è conservativo e la ricerca del potenziale termina.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Sia $U$ un potenziale di $F$ nel piano, con $U_x = F_1$ e $U_y = F_2$. Poiché $F$ è di classe $C^1$, le derivate seconde miste di $U$ esistono e sono continue, quindi il teorema di Schwarz si applica e
>
> $$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \, \partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial x \, \partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x}.$$
>
> Nello spazio lo stesso scambio di derivate, applicato alle tre coppie di variabili, annulla le tre componenti del rotore.

**TEOREMA DI SCHWARZ**

Se le derivate seconde miste di $U$ esistono e sono continue in un aperto, allora in ogni punto dell'aperto esse coincidono. L'enunciato completo è nel capitolo sul calcolo differenziale.

**ATTENZIONE**

L'implicazione inversa non è vera in generale: esistono campi irrotazionali non conservativi. Il controesempio classico è il campo di rotazione

$$F(x,y) = \left( \frac{-y}{x^2+y^2},\ \frac{x}{x^2+y^2} \right),$$

di classe $C^\infty$ sull'aperto connesso $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Il campo è irrotazionale, poiché entrambe le derivate incrociate valgono

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

Lungo la circonferenza unitaria $r(t) = (\cos t, \sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$, percorsa in verso antiorario, si ha $F(r(t)) = (-\sin t, \cos t) = r'(t)$, quindi la circuitazione è

$$\oint_\gamma F \cdot dr = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t)\, dt = 2\pi \neq 0.$$

Per il teorema di caratterizzazione il campo non è conservativo in $A$. L'ostacolo è il punto $(0,0)$ tolto dal dominio: la nozione di dominio semplicemente connesso precisa questa idea.

## Domini semplicemente connessi

**APERTO SEMPLICEMENTE CONNESSO**

Un aperto connesso $A \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice semplicemente connesso se ogni curva chiusa con sostegno in $A$ si può deformare con continuità, restando in $A$, fino a ridurla a un punto. Nel piano la condizione ha una lettura geometrica: $A$ è semplicemente connesso quando non ha buchi, cioè quando la regione racchiusa da ogni curva chiusa in $A$ è tutta contenuta in $A$.

- Sono semplicemente connessi: $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$, i cerchi e le palle, i rettangoli, ogni insieme convesso, ogni semipiano, $\mathbb{R}^3$ privato di un punto.
- Non sono semplicemente connessi: $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, una corona circolare, $\mathbb{R}^3$ privato di una retta.

Nel piano togliere un punto crea un buco, poiché una circonferenza attorno al punto non può essere contratta senza attraversarlo; nello spazio una curva chiusa può aggirare un punto mancante, perciò $\mathbb{R}^3$ meno un punto resta semplicemente connesso, mentre una retta tolta non si aggira.

**IRROTAZIONALE SU SEMPLICEMENTE CONNESSO IMPLICA CONSERVATIVO**

Sia $F$ un campo di classe $C^1$ e irrotazionale su un aperto semplicemente connesso $A$. Allora $F$ è conservativo in $A$. Insieme alla condizione necessaria, il teorema produce il criterio usato negli esercizi, con due controlli in sequenza:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F_1}{\partial y} = \dfrac{\partial F_2}{\partial x} \text{ in } A \\ A \text{ semplicemente connesso} \end{cases} \implies F \text{ conservativo in } A.$$

Nel piano, per un dominio la cui frontiera è una curva chiusa contenuta in $A$ insieme alla regione racchiusa, la dimostrazione segue dal teorema di Green: la circuitazione è l'integrale doppio di $\dfrac{\partial F_2}{\partial x} - \dfrac{\partial F_1}{\partial y}$, che è la funzione nulla, quindi ogni circuitazione di questo tipo è nulla. La dimostrazione generale richiede la teoria dell'omotopia e si omette. Il controesempio del campo di rotazione mostra che l'ipotesi sul dominio non si può togliere; su un aperto non semplicemente connesso il teorema non dà informazioni e l'analisi passa dal calcolo diretto delle circuitazioni attorno ai buchi.

**OSSERVAZIONE**

Un campo irrotazionale su un aperto qualunque $A$ è conservativo su ogni aperto semplicemente connesso contenuto in $A$. Il campo di rotazione, non conservativo su $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, è conservativo sul semipiano $x > 0$, dove un potenziale è $U(x,y) = \arctan \dfrac{y}{x}$. La proprietà di essere conservativo è quindi una proprietà della coppia campo e dominio, non del solo campo.

## Costruzione del potenziale

**POTENZIALE PER INTEGRAZIONE SUCCESSIVA**

Sia $F = (F_1, F_2)$ conservativo su $A$. Ogni potenziale $U$ soddisfa il sistema

$$\begin{cases} U_x = F_1 \\ U_y = F_2 \end{cases}$$

e si costruisce in due passi. Dalla prima equazione, integrando $F_1$ rispetto a $x$ con $y$ fissata, si ottiene

$$U(x, y) = \int F_1(x, y)\, dx + c(y),$$

dove la costante di integrazione $c(y)$ è una funzione della sola $y$, poiché la derivata parziale rispetto a $x$ di una funzione di $y$ è nulla. Derivando questa espressione rispetto a $y$ e imponendo la seconda equazione si ricava $c'(y)$, e con una integrazione in $y$ si ottiene $c(y)$ a meno di una costante. Se il campo è conservativo, $c'(y)$ risulta una funzione della sola $y$; se nella espressione di $c'(y)$ resta la variabile $x$, il campo non è conservativo. Nello spazio il procedimento ha tre passi, con una funzione $c(y, z)$ al primo passo e una funzione $c(z)$ al secondo.

**COSTRUZIONE DI UN POTENZIALE**

$F(x, y) = (2xy,\ x^2 + 1)$ su $\mathbb{R}^2$. Le derivate incrociate valgono entrambe $2x$ e il dominio è semplicemente connesso, quindi il campo è conservativo. Integrando $F_1 = 2xy$ rispetto a $x$ si ottiene $U(x, y) = x^2 y + c(y)$. Derivando rispetto a $y$ e imponendo $U_y = F_2$ si ottiene

$$x^2 + c'(y) = x^2 + 1,$$

quindi $c'(y) = 1$, perciò $c(y) = y + k$. I potenziali sono $U(x, y) = x^2 y + y + k$ con $k \in \mathbb{R}$.

**POTENZIALE COME LAVORO LUNGO UNA SPEZZATA**

Sia $F = (F_1, F_2)$ conservativo su un aperto $A$ che contiene il rettangolo di vertici opposti $(x_0, y_0)$ e $(x, y)$. Un potenziale è il lavoro lungo la spezzata che va da $(x_0, y_0)$ a $(x, y_0)$ in orizzontale e poi da $(x, y_0)$ a $(x, y)$ in verticale:

$$U(x, y) = \int_{x_0}^{x} F_1(t, y_0)\, dt + \int_{y_0}^{y} F_2(x, t)\, dt.$$

Nello spazio si aggiunge il terzo tratto verticale, con il termine $\int_{z_0}^{z} F_3(x, y, t)\, dt$. La formula sostituisce l'integrazione successiva quando le primitive parziali sono più semplici lungo la spezzata; la scelta comoda è spesso $(x_0, y_0) = (0, 0)$.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Per il teorema di caratterizzazione il lavoro di un campo conservativo da $(x_0, y_0)$ a $(x, y)$ non dipende dal cammino, e la funzione che a ogni punto associa tale lavoro è un potenziale. Sul tratto orizzontale, parametrizzato da $r(t) = (t, y_0)$ con $t$ da $x_0$ a $x$, si ha $r'(t) = (1, 0)$, quindi il lavoro è l'integrale di $F_1(t, y_0)$; sul tratto verticale, parametrizzato da $r(t) = (x, t)$ con $t$ da $y_0$ a $y$, si ha $r'(t) = (0, 1)$, quindi il lavoro è l'integrale di $F_2(x, t)$. La somma dei due tratti è la formula enunciata.

## Il teorema di Green

**DOMINIO REGOLARE E BORDO ORIENTATO POSITIVAMENTE**

Un dominio $D \subset \mathbb{R}^2$ si dice normale rispetto all'asse $x$ se

$$D = \{(x, y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$$

con $g_1, g_2$ di classe $C^1$ su $[a, b]$ e $g_1 \le g_2$; la definizione rispetto all'asse $y$ scambia i ruoli delle variabili. Un dominio regolare è un dominio normale rispetto a un asse, oppure l'unione di un numero finito di domini normali con interni a due a due disgiunti. Il bordo $\partial D$ è orientato positivamente quando è percorso lasciando il dominio alla propria sinistra: per un dominio senza buchi il verso è antiorario, per un eventuale buco interno il verso della curva che lo delimita è orario.

**TEOREMA DI GREEN**

Sia $D \subset \mathbb{R}^2$ un dominio regolare con bordo $\partial D$ regolare a tratti e orientato positivamente, e sia $F = (F_1, F_2)$ un campo di classe $C^1$ su un aperto contenente $D$. Allora

$$\oint_{\partial D} F_1\,dx + F_2\,dy = \iint_D \left( \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx\,dy.$$

Il teorema collega la circuitazione lungo il bordo con un integrale doppio sul dominio e si usa nei due versi: trasforma una circuitazione in un integrale doppio, in genere più semplice da calcolare, e trasforma l'area di un dominio in un integrale di linea lungo il bordo, utile quando il bordo è assegnato in forma parametrica. Per il campo $F = (-y^3, x^3)$ sul cerchio $x^2 + y^2 \le 4$, per esempio, la circuitazione lungo la circonferenza è l'integrale doppio di $3x^2 + 3y^2$, che in coordinate polari vale $24\pi$.

**DIMOSTRAZIONE**

Si dimostra l'identità per un dominio $D$ normale rispetto a entrambi gli assi; il caso generale segue scomponendo il dominio regolare in domini normali e sommando le identità, poiché i tagli interni sono percorsi due volte in versi opposti e i loro contributi alla circuitazione si semplificano.

Primo passo, l'identità $\oint_{\partial D} F_1\,dx = -\iint_D \frac{\partial F_1}{\partial y}\,dx\,dy$ per $D$ normale rispetto all'asse $x$, con $a \le x \le b$ e $g_1(x) \le y \le g_2(x)$. Per il teorema di riduzione e per il teorema fondamentale del calcolo integrale applicato alla variabile $y$,

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{\partial F_1}{\partial y}\,dx\,dy &= \int_a^b \left( \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \frac{\partial F_1}{\partial y}(x,y)\,dy \right) dx \\ &= \int_a^b \big( F_1(x, g_2(x)) - F_1(x, g_1(x)) \big)\,dx.\end{aligned}$$

Il bordo orientato positivamente è formato dal grafico di $g_1$ percorso da sinistra a destra, dal segmento verticale $x = b$, dal grafico di $g_2$ percorso da destra a sinistra e dal segmento verticale $x = a$. Sui due segmenti verticali $x$ è costante, quindi $dx = 0$ e il contributo all'integrale di $F_1\,dx$ è nullo. Sul grafico di $g_1$, con parametrizzazione $(x, g_1(x))$ e $x$ da $a$ a $b$, l'integrale vale $\int_a^b F_1(x, g_1(x))\,dx$; sul grafico di $g_2$, percorso in verso opposto, vale $-\int_a^b F_1(x, g_2(x))\,dx$. Sommando i quattro tratti si ottiene

$$\oint_{\partial D} F_1\,dx = \int_a^b \big( F_1(x, g_1(x)) - F_1(x, g_2(x)) \big)\,dx = -\iint_D \frac{\partial F_1}{\partial y}\,dx\,dy.$$

Secondo passo, l'identità $\oint_{\partial D} F_2\,dy = \iint_D \frac{\partial F_2}{\partial x}\,dx\,dy$ per $D$ normale rispetto all'asse $y$. Il calcolo è lo stesso con i ruoli di $x$ e $y$ scambiati; il segno è opposto perché, con l'orientazione positiva del bordo, il grafico della funzione che delimita il dominio a destra è percorso dal basso verso l'alto. Sommando le due identità si ottiene la tesi.

**TEOREMA DI RIDUZIONE PER GLI INTEGRALI DOPPI**

Se $f$ è continua sul dominio normale $D = \{(x,y) : a \le x \le b,\ g_1(x) \le y \le g_2(x)\}$, allora l'integrale doppio di $f$ su $D$ è uguale all'integrale iterato $\displaystyle\int_a^b \left( \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x,y)\,dy \right) dx$.

**OSSERVAZIONE**

Il teorema di Green spiega il legame tra irrotazionalità e circuitazioni. Se $F$ è irrotazionale, l'integrando $\dfrac{\partial F_2}{\partial x} - \dfrac{\partial F_1}{\partial y}$ è nullo, quindi la circuitazione lungo il bordo di ogni dominio regolare contenuto nel dominio del campo insieme al suo interno è nulla. Per il campo di rotazione la circuitazione lungo la circonferenza unitaria vale $2\pi$ e il teorema di Green non si applica al cerchio unitario, poiché il campo non è definito nell'origine: le due affermazioni sono coerenti.

## Aree con la formula di Green

**FORMULE DELL'AREA**

Sia $D$ un dominio regolare con bordo orientato positivamente. L'area di $D$ si calcola con uno qualunque dei tre integrali di linea

$$\operatorname{area}(D) = \oint_{\partial D} x\,dy = -\oint_{\partial D} y\,dx = \frac{1}{2}\oint_{\partial D} (x\,dy - y\,dx).$$

Le formule servono quando il bordo è noto in forma parametrica e una descrizione cartesiana del dominio è scomoda, come per l'ellisse o per le curve chiuse assegnate con $x = x(t)$, $y = y(t)$. La terza formula è spesso la più comoda, poiché nel suo integrando i termini misti si semplificano.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Si applica il teorema di Green a tre campi. Per $F = (0, x)$ l'integrando dell'integrale doppio è $\dfrac{\partial F_2}{\partial x} - \dfrac{\partial F_1}{\partial y} = 1$, quindi la circuitazione di $x\,dy$ è l'integrale doppio della costante 1, cioè l'area. Per $F = (-y, 0)$ l'integrando è ancora 1, quindi anche $-\oint y\,dx$ è l'area. La terza formula è la media aritmetica delle prime due.

**AREA DELL'ELLISSE**

L'ellisse di semiassi $a$ e $b$ ha bordo $r(t) = (a\cos t,\ b\sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$, percorso in verso antiorario. Con la terza formula,

$$\begin{aligned} \text{area} &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \big(a\cos t \cdot b\cos t - b\sin t \cdot (-a\sin t)\big)\,dt \\ &= \frac{ab}{2}\int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t)\,dt = \pi ab. \end{aligned}$$

Per $a = b = R$ si ritrova l'area del cerchio $\pi R^2$.

# Esercizi svolti

# Scheda 1 · Riconoscimento di campi conservativi e costruzione del potenziale

## Esercizio 1

Stabilire se il campo

$$F(x,y) = \big(2xy + 3x^2,\ x^2 - 4y\big)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^2$ e, in caso affermativo, determinarne i potenziali.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = 2x, \qquad \frac{\partial F_2}{\partial x} = 2x$$

$$U(x,y) = \int (2xy + 3x^2)\,dx + c(y) = x^2y + x^3 + c(y)$$

$$U_y = x^2 + c'(y) = x^2 - 4y \implies c'(y) = -4y \implies c(y) = -2y^2 + k$$

$$U(x,y) = x^2y + x^3 - 2y^2 + k, \qquad k \in \mathbb{R}$$

Le derivate incrociate coincidono in ogni punto, quindi il campo è irrotazionale su $\mathbb{R}^2$. Poiché $\mathbb{R}^2$ è semplicemente connesso, il teorema sui campi irrotazionali su domini semplicemente connessi si applica e il campo è conservativo. Il potenziale si costruisce per integrazione successiva: integrando la prima componente rispetto a $x$, con $y$ trattata come una costante, si ottiene $x^2y + x^3$ più una funzione $c(y)$ della sola $y$. Derivando rispetto a $y$ e imponendo che il risultato coincida con la seconda componente si ricava $c'(y) = -4y$, perciò $c(y) = -2y^2 + k$. La verifica finale conferma che il gradiente di $U$ è $F$.

## Esercizio 2

Stabilire se il campo

$$F(x,y) = \big(x - y^2,\ 2xy\big)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = -2y, \qquad \frac{\partial F_2}{\partial x} = 2y$$

$$-2y \neq 2y \quad \text{per } y \neq 0$$

Il campo non è conservativo su $\mathbb{R}^2$.

Un campo conservativo di classe $C^1$ è irrotazionale, quindi l'uguaglianza delle derivate incrociate è una condizione necessaria. Qui la derivata di $F_1$ rispetto a $y$ vale $-2y$ e la derivata di $F_2$ rispetto a $x$ vale $2y$; le due funzioni coincidono solo sui punti con $y = 0$, non su tutto $\mathbb{R}^2$. Poiché la condizione necessaria non è soddisfatta, il campo non è conservativo e la costruzione del potenziale non va tentata.

## Esercizio 3

Stabilire se il campo

$$F(x, y) = \big(y\cos(xy) + 2x,\ x\cos(xy) - 3y^2\big)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^2$ e, in caso affermativo, determinarne i potenziali.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \cos(xy) - xy\sin(xy), \qquad \frac{\partial F_2}{\partial x} = \cos(xy) - xy\sin(xy)$$

$$U(x, y) = \int \big(y\cos(xy) + 2x\big)dx + c(y) = \sin(xy) + x^2 + c(y)$$

$$U_y = x\cos(xy) + c'(y) = x\cos(xy) - 3y^2 \implies c'(y) = -3y^2$$

$$U(x, y) = \sin(xy) + x^2 - y^3 + k, \qquad k \in \mathbb{R}$$

La derivata di $F_1$ rispetto a $y$ si calcola con la regola del prodotto sul termine $y\cos(xy)$ e vale $\cos(xy) - xy\sin(xy)$; lo stesso calcolo su $x\cos(xy)$ dà la derivata di $F_2$ rispetto a $x$, che è identica. Il campo è quindi irrotazionale sul dominio semplicemente connesso $\mathbb{R}^2$, perciò è conservativo. Nell'integrazione rispetto a $x$ il termine $y\cos(xy)$ ha primitiva $\sin(xy)$, poiché la derivata di $\sin(xy)$ rispetto a $x$ è $y\cos(xy)$. Imponendo $U_y = F_2$ il termine $x\cos(xy)$ si semplifica da entrambi i membri e resta $c'(y) = -3y^2$, quindi $c(y) = -y^3 + k$.

## Esercizio 4

Stabilire se il campo

$$F(x, y, z) = \big(yz + 2x,\ xz,\ xy + 1\big)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^3$ e, in caso affermativo, determinarne i potenziali.

$$\operatorname{rot} F = \big(x - x,\ \ y - y,\ \ z - z\big) = (0, 0, 0)$$

$$U(x, y, z) = \int (yz + 2x)\,dx + c(y, z) = xyz + x^2 + c(y, z)$$

$$U_y = xz + c_y = xz \implies c_y = 0 \implies c = c(z)$$

$$U_z = xy + c'(z) = xy + 1 \implies c'(z) = 1 \implies c(z) = z + k$$

$$U(x, y, z) = xyz + x^2 + z + k, \qquad k \in \mathbb{R}$$

Nello spazio la condizione necessaria è l'annullarsi del rotore. La prima componente del rotore è la derivata di $xy + 1$ rispetto a $y$ meno la derivata di $xz$ rispetto a $z$, cioè $x - x = 0$; le altre due componenti si annullano con lo stesso calcolo. Poiché $\mathbb{R}^3$ è semplicemente connesso, il campo è conservativo. L'integrazione successiva ha tre passi: integrando $F_1$ rispetto a $x$ si ottiene $xyz + x^2$ più una funzione $c(y, z)$ delle altre due variabili; imponendo $U_y = F_2$ risulta $c_y = 0$, quindi $c$ dipende dalla sola $z$; imponendo $U_z = F_3$ risulta $c'(z) = 1$, perciò $c(z) = z + k$.

# Scheda 2 · Lavoro di campi conservativi calcolato con il potenziale

## Esercizio 1

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x,y) = \big(2x + y,\ x + 2y\big)$$

lungo la curva $r(t) = \big(t,\ 2t^3\big)$, $t \in [0,1]$.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = 1 = \frac{\partial F_2}{\partial x}$$

$$U(x,y) = \int (2x + y)\,dx + c(y) = x^2 + xy + c(y)$$

$$U_y = x + c'(y) = x + 2y \implies c(y) = y^2 + k$$

$$r(0) = (0,0), \qquad r(1) = (1,2)$$

$$\int_\gamma F \cdot dr = U(1,2) - U(0,0) = 1 + 2 + 4 = 7$$

Il calcolo diretto dell'integrale di linea lungo la curva $r(t) = (t, 2t^3)$ è possibile ma laborioso, quindi conviene prima controllare se il campo è conservativo. Le derivate incrociate valgono entrambe $1$ e il dominio $\mathbb{R}^2$ è semplicemente connesso, perciò il campo è conservativo. Un potenziale, costruito per integrazione successiva, è $U(x,y) = x^2 + xy + y^2$. Per il teorema sul lavoro di un campo conservativo il lavoro è la differenza dei valori del potenziale negli estremi della curva: il punto finale è $r(1) = (1,2)$, il punto iniziale è $r(0) = (0,0)$, quindi il lavoro vale $U(1,2) - U(0,0) = 7$. La forma della curva tra i due estremi non influisce sul risultato.

## Esercizio 2

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x,y) = \big(e^x \sin y,\ e^x \cos y\big)$$

lungo una qualunque curva regolare a tratti da $(0,0)$ a $\left(\ln 2, \dfrac{\pi}{2}\right)$.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = e^x \cos y = \frac{\partial F_2}{\partial x}$$

$$U(x,y) = \int e^x \sin y\,dx + c(y) = e^x \sin y + c(y)$$

$$U_y = e^x \cos y + c'(y) = e^x \cos y \implies c(y) = k$$

$$\int_\gamma F \cdot dr = U\left(\ln 2, \frac{\pi}{2}\right) - U(0,0) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 2$$

La traccia chiede il lavoro lungo una curva qualunque con estremi assegnati, quindi la richiesta ha senso solo se il lavoro non dipende dal cammino, cioè se il campo è conservativo. Le derivate incrociate coincidono su $\mathbb{R}^2$, che è semplicemente connesso, perciò il campo è conservativo e il lavoro è ben definito dai soli estremi. Un potenziale è $U(x,y) = e^x \sin y$, poiché integrando $e^x \sin y$ rispetto a $x$ la funzione $\sin y$ è una costante e la condizione su $U_y$ dà $c'(y) = 0$. Nel punto finale il potenziale vale $e^{\ln 2} \sin \dfrac{\pi}{2} = 2$, nel punto iniziale vale $e^0 \sin 0 = 0$, quindi il lavoro è $2$.

## Esercizio 3

Calcolare la circuitazione del campo

$$F(x,y) = \left(2xy,\ x^2 + 1\right)$$

lungo la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ percorsa in verso antiorario.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = 2x = \frac{\partial F_2}{\partial x}$$

$$U(x,y) = x^2 y + y + k$$

$$\oint_\gamma F \cdot dr = 0$$

Le derivate incrociate valgono entrambe $2x$ e il dominio $\mathbb{R}^2$ è semplicemente connesso, quindi il campo è conservativo; un potenziale è $U(x,y) = x^2 y + y$. Per il teorema di caratterizzazione dei campi conservativi la circuitazione di un campo conservativo lungo ogni curva chiusa è nulla, perciò l'integrale vale $0$ senza alcun calcolo di parametrizzazione. Il calcolo diretto con $r(t) = (\cos t, \sin t)$ condurrebbe allo stesso risultato dopo l'integrazione di funzioni trigonometriche su $[0, 2\pi]$.

# Scheda 3 · Lavoro di campi non conservativi con il calcolo diretto

## Esercizio 1

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x,y) = \big(y,\ x^2\big)$$

lungo il segmento da $(0,0)$ a $(1,1)$.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = 1, \qquad \frac{\partial F_2}{\partial x} = 2x$$

$$r(t) = (t,t), \quad t \in [0,1], \qquad r'(t) = (1,1)$$

$$F(r(t)) \cdot r'(t) = t \cdot 1 + t^2 \cdot 1 = t + t^2$$

$$\int_\gamma F \cdot dr = \int_0^1 (t + t^2)\, dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$$

Le derivate incrociate valgono $1$ e $2x$ e non coincidono, quindi il campo non è conservativo e il lavoro va calcolato con la definizione. Il segmento si parametrizza con $r(t) = (t,t)$ per $t \in [0,1]$, con derivata $r'(t) = (1,1)$. Sostituendo la parametrizzazione nelle componenti del campo si ottiene $F(r(t)) = (t, t^2)$, e il prodotto scalare con $r'(t)$ vale $t + t^2$. L'integrale di questa funzione su $[0,1]$ dà $\dfrac{5}{6}$.

## Esercizio 2

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x,y) = \big(y^2,\ -x\big)$$

lungo l'arco della parabola $y = x^2$ da $(0,0)$ a $(1,1)$.

$$r(t) = (t, t^2), \quad t \in [0,1], \qquad r'(t) = (1, 2t)$$

$$F(r(t)) \cdot r'(t) = t^4 \cdot 1 + (-t) \cdot 2t = t^4 - 2t^2$$

$$\int_\gamma F \cdot dr = \int_0^1 (t^4 - 2t^2)\, dt = \frac{1}{5} - \frac{2}{3} = -\frac{7}{15}$$

Il campo non è conservativo, poiché la derivata di $y^2$ rispetto a $y$ vale $2y$ e la derivata di $-x$ rispetto a $x$ vale $-1$. L'arco di parabola si parametrizza con $x = t$ e $y = t^2$ per $t \in [0,1]$, quindi

$r'(t) = (1, 2t)$. Le componenti del campo lungo la curva sono $F_1 = (t^2)^2 = t^4$ e $F_2 = -t$, perciò l'integrando è $t^4 - 2t^2$. Il lavoro è negativo: lungo questo arco il campo compie lavoro resistente, poiché in media forma un angolo ottuso con la direzione di avanzamento.

## Esercizio 3

Calcolare la circuitazione del campo

$$F(x, y) = \big(-y,\ x\big)$$

lungo la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ percorsa in verso antiorario, e dedurne che il campo non è conservativo.

$$r(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, 2\pi], \qquad r'(t) = (-\sin t, \cos t)$$

$$F(r(t)) \cdot r'(t) = (-\sin t)(-\sin t) + \cos t \cdot \cos t = 1$$

$$\oint_\gamma F \cdot dr = \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi$$

Sulla circonferenza unitaria il campo vale $F(r(t)) = (-\sin t, \cos t)$, che coincide con il vettore tangente $r'(t)$: il campo è in ogni punto tangente alla circonferenza e concorde con il verso di percorrenza. Il prodotto scalare è quindi $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ e la circuitazione vale $2\pi$. Per il teorema di caratterizzazione un campo conservativo ha circuitazione nulla lungo ogni curva chiusa; poiché questa circuitazione è diversa da zero, il campo non è conservativo su $\mathbb{R}^2$. Allo stesso risultato si arriva con le derivate incrociate, che valgono $-1$ e $1$.

# Scheda 4 · Campi irrotazionali su domini non semplicemente connessi

## Esercizio 1

Studiare il campo

$$F(x,y)=\left(\frac{-y}{x^2+y^2},\ \frac{x}{x^2+y^2}\right)$$

sul dominio $A=\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$: stabilire se è irrotazionale e se è conservativo; trovare un aperto su cui è conservativo e un potenziale.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y}=\frac{-(x^2+y^2)+y\cdot 2y}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial F_2}{\partial x}=\frac{(x^2+y^2)-x\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$$

$$r(t)=(\cos t,\sin t):\qquad \oint_\gamma F\cdot dr=\int_0^{2\pi}(\sin^2 t+\cos^2 t)\,dt=2\pi\neq 0$$

Il campo è irrotazionale ma non conservativo su $A$. Sul semipiano $x>0$:

$$U(x,y)=\arctan\frac{y}{x},\qquad \nabla U=\left(\frac{-\frac{y}{x^2}}{1+\frac{y^2}{x^2}},\ \frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{y^2}{x^2}}\right)=\left(\frac{-y}{x^2+y^2},\ \frac{x}{x^2+y^2}\right)=F$$

Le derivate incrociate si calcolano con la regola del quoziente e coincidono in ogni punto di $A$, quindi il campo è irrotazionale. Il dominio $A$ non è semplicemente connesso, poiché l'origine tolta è un buco, perciò il teorema sui domini semplicemente connessi non si applica e la natura del campo va decisa con una circuitazione attorno al buco. Sulla circonferenza unitaria il campo coincide con il vettore tangente, quindi la circuitazione vale $2\pi$; poiché è diversa da zero, per il teorema di caratterizzazione il campo non è conservativo su $A$. Il semipiano $x>0$ è un aperto convesso, quindi semplicemente connesso, e non contiene l'origine: su di esso il campo irrotazionale è conservativo, e la verifica diretta del gradiente mostra che $U(x,y)=\arctan\frac{y}{x}$ è un potenziale.

## Esercizio 2

Studiare il campo

$$F(x,y)=\left(\frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{y}{x^2+y^2}\right)$$

su $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$: stabilire se è conservativo e, in caso affermativo, determinare un potenziale.

$$\frac{\partial F_1}{\partial y} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial F_2}{\partial x}$$

$$r(t) = (\cos t, \sin t): \qquad F(r(t)) \cdot r'(t) = \cos t\,(-\sin t) + \sin t \cos t = 0 \implies \oint_\gamma F \cdot dr = 0$$

$$U(x,y) = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2), \qquad \nabla U = \left(\frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{y}{x^2+y^2}\right) = F$$

Il campo è conservativo su tutto $A$.

Il campo è irrotazionale, poiché entrambe le derivate incrociate valgono $\dfrac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$, e il dominio ha un buco nell'origine come nell'esercizio precedente. Questa volta, però, la circuitazione sulla circonferenza unitaria è nulla, poiché il campo è in ogni punto radiale e quindi perpendicolare al vettore tangente. Il buco nel dominio non impedisce al campo di essere conservativo: la funzione $U(x,y) = \dfrac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$ è definita su tutto $A$ e il calcolo del gradiente mostra che $\nabla U = F$ in ogni punto, perciò il campo è conservativo su $A$. Il confronto con l'esercizio precedente mostra che su un dominio non semplicemente connesso un campo irrotazionale può essere conservativo oppure no, e la risposta richiede un potenziale esplicito oppure una circuitazione non nulla.

## Esercizio 3

Studiare il campo

$$F(x,y) = \left(\frac{x-y}{x^2+y^2},\ \frac{x+y}{x^2+y^2}\right)$$

su $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$: stabilire se è irrotazionale e se è conservativo.

$$F = G + H, \qquad G = \left(\frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}\right), \quad H = \left(\frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}\right)$$

$$\oint_\gamma F \cdot dr = \oint_\gamma G \cdot dr + \oint_\gamma H \cdot dr = 0 + 2\pi = 2\pi \neq 0$$

Il campo è irrotazionale ma non conservativo su $A$.

Il campo si scompone nella somma del campo radiale $G$ e del campo di rotazione $H$, studiati negli esercizi precedenti, poiché le componenti si sommano termine a termine. Entrambi gli addendi sono irrotazionali, e la condizione di irrotazionalità è lineare nelle componenti, quindi anche $F$ è irrotazionale su $A$. La circuitazione lungo la circonferenza unitaria è la somma delle due circuitazioni: quella di $G$ è nulla, poiché $G$ è conservativo, e quella di $H$ vale $2\pi$. La circuitazione di $F$ vale perciò $2\pi$, che è diversa da zero, e per il teorema di caratterizzazione il

campo non è conservativo su $A$. La scomposizione evita di ripetere i calcoli delle derivate e dell'integrale di linea.

# Scheda 5 · Circuitazioni con il teorema di Green

## Esercizio 1

Calcolare la circuitazione del campo

$$F(x,y) = \big(xy,\ x^2\big)$$

lungo il bordo del triangolo di vertici $(0,0)$, $(1,0)$, $(1,1)$, percorso in verso antiorario.

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 2x - x = x$$

$$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le x\}$$

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} F \cdot dr &= \iint_D x \, dx\, dy = \int_0^1 \left( \int_0^x x \, dy \right) dx \\ &= \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Il calcolo diretto richiederebbe tre integrali di linea, uno per ciascun lato del triangolo. Il teorema di Green si applica, poiché il campo è di classe $C^1$ su tutto $\mathbb{R}^2$ e il triangolo è un dominio regolare con bordo percorso in verso antiorario, cioè orientato positivamente. L'integrando dell'integrale doppio è la differenza $\dfrac{\partial F_2}{\partial x} - \dfrac{\partial F_1}{\partial y} = 2x - x = x$. Il triangolo è normale rispetto all'asse $x$: per ogni $x \in [0,1]$ la variabile $y$ varia da $0$ al lato obliquo $y = x$. L'integrale interno in $y$ dà $x \cdot x = x^2$, e l'integrale di $x^2$ su $[0,1]$ vale $\dfrac{1}{3}$.

## Esercizio 2

Calcolare la circuitazione del campo

$$F(x,y) = \big(y^2,\ 3xy\big)$$

lungo il bordo del semicerchio $D = \{x^2 + y^2 \le 1,\ y \ge 0\}$, orientato positivamente.

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 3y - 2y = y$$

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} F \cdot dr &= \iint_D y \, dx\, dy = \int_0^{\pi} \left( \int_0^1 \rho \sin\theta \cdot \rho \, d\rho \right) d\theta \\ &= \int_0^{\pi} \sin\theta \, d\theta \cdot \int_0^1 \rho^2 \, d\rho = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

Il bordo del semicerchio è formato dalla semicirconferenza superiore e dal segmento dell'asse $x$ da $(-1,0)$ a $(1,0)$; il calcolo diretto richiederebbe due integrali di linea. Con il teorema di Green la circuitazione diventa l'integrale doppio di $3y - 2y = y$ sul semicerchio. In coordinate polari il dominio è descritto da $0 \le \rho \le 1$ e $0 \le \theta \le \pi$, l'integrando è $\rho \sin\theta$ e lo jacobiano aggiunge il fattore $\rho$. Le due integrazioni si separano, poiché l'integrando è un prodotto di una funzione di $\rho$ e una di $\theta$: l'integrale di $\sin\theta$ su $[0,\pi]$ vale $2$ e l'integrale di $\rho^2$ su $[0,1]$ vale $\dfrac{1}{3}$, quindi la circuitazione è $\dfrac{2}{3}$.

## Esercizio 3

Calcolare la circuitazione del campo

$$F(x,y) = \left(-y^3,\ x^3\right)$$

lungo la circonferenza $x^2 + y^2 = 4$ percorsa in verso antiorario.

$$\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 3x^2 + 3y^2$$

$$\begin{aligned} \oint_{\partial D} F \cdot dr &= \iint_{x^2+y^2\le 4} 3(x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\left(\int_0^{2} 3\rho^2 \cdot \rho\,d\rho\right) d\theta \\ &= 2\pi \cdot 3 \cdot \frac{2^4}{4} = 24\pi \end{aligned}$$

La circonferenza delimita il cerchio di raggio $2$, che è un dominio regolare, e il campo è di classe $C^1$ su $\mathbb{R}^2$, quindi il teorema di Green si applica. L'integrando è $3x^2 + 3y^2 = 3(x^2+y^2)$, che in coordinate polari diventa $3\rho^2$; con lo jacobiano l'integrale in $\rho$ è l'integrale di $3\rho^3$ da $0$ a $2$, che vale $3 \cdot \dfrac{16}{4} = 12$. Moltiplicando per la lunghezza $2\pi$ dell'intervallo di $\theta$ si ottiene $24\pi$. Il calcolo diretto con $r(t) = (2\cos t, 2\sin t)$ richiederebbe l'integrale di $16(\sin^4 t + \cos^4 t)$ su $[0,2\pi]$ e conduce allo stesso valore con più passaggi.

# Scheda 6 · Aree con la formula di Green

## Esercizio 1

Calcolare con la formula di Green l'area della regione racchiusa dall'ellisse

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

$$r(t) = (3\cos t,\ 2\sin t), \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\begin{aligned} \text{area} &= \frac{1}{2}\oint_{\partial D} (x\,dy - y\,dx) \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \big(3\cos t \cdot 2\cos t - 2\sin t \cdot (-3\sin t)\big)\,dt \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} 6\,(\cos^2 t + \sin^2 t)\,dt = \frac{6}{2}\cdot 2\pi = 6\pi \end{aligned}$$

L'ellisse ha semiassi 3 e 2 e si parametrizza con $x = 3\cos t$, $y = 2\sin t$; per $t$ crescente il verso di percorrenza è antiorario, quindi il bordo è orientato positivamente e la formula dell'area si applica con il segno giusto. Nell'integrando della terza formula si sostituiscono $dy = 2\cos t\,dt$ e $dx = -3\sin t\,dt$; il termine $x\,dy$ dà $6\cos^2 t$ e il termine $-y\,dx$ dà $6\sin^2 t$, perciò la somma vale 6 per l'identità trigonometrica. L'integrale della costante 6 su $[0, 2\pi]$, diviso per 2, dà $6\pi$, in accordo con la formula generale $\pi ab$ dell'area dell'ellisse.

## Esercizio 2

Calcolare l'area della regione racchiusa dall'astroide

$$r(t) = \big(\cos^3 t,\ \sin^3 t\big), \quad t \in [0, 2\pi].$$

$$dx = -3\cos^2 t \sin t\,dt, \qquad dy = 3\sin^2 t \cos t\,dt$$

$$\begin{aligned} x\,dy - y\,dx &= 3\cos^4 t \sin^2 t\,dt + 3\sin^4 t \cos^2 t\,dt \\ &= 3\sin^2 t\cos^2 t\,(\cos^2 t + \sin^2 t)\,dt = \frac{3}{4}\sin^2(2t)\,dt \end{aligned}$$

$$\text{area} = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \frac{3}{4}\sin^2(2t)\,dt = \frac{3}{8}\cdot\pi = \frac{3\pi}{8}$$

L'astroide è una curva chiusa che non è il grafico di una funzione, quindi una descrizione cartesiana della regione è scomoda e la formula di Green è lo strumento adatto. I differenziali si calcolano derivando le componenti; nel prodotto $x\,dy$ compare $\cos^4 t \sin^2 t$ e nel prodotto $y\,dx$ compare $-\sin^4 t \cos^2 t$, perciò nella differenza si raccoglie il fattore comune $3\sin^2 t\cos^2 t$ e l'identità trigonometrica elimina il secondo fattore. Con la formula di duplicazione $\sin t \cos t =$

$\frac{1}{2}\sin(2t)$ l'integrando diventa $\frac{3}{4}\sin^2(2t)$. L'integrale di $\sin^2(2t)$ su $[0, 2\pi]$ vale $\pi$, poiché il valore medio di $\sin^2$ su un numero intero di periodi è $\frac{1}{2}$; moltiplicando per $\frac{3}{4}$ e dividendo per 2 si ottiene $\frac{3\pi}{8}$.

## Esercizio 3

Calcolare con la formula $\text{area}(D) = \oint_{\partial D} x\,dy$ l'area della regione compresa tra la parabola $y = x^2$ e la retta $y = x$.

$$D = \{(x, y) : 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$$

Tratto sulla parabola, da $(0,0)$ a $(1,1)$: $r(t) = (t, t^2),\ dy = 2t\,dt$

$$\int_0^1 t \cdot 2t\,dt = \frac{2}{3}$$

Tratto sulla retta, da $(1,1)$ a $(0,0)$: $r(t) = (t, t),\ t$ da 1 a 0, $dy = dt$

$$\int_1^0 t\,dt = -\frac{1}{2}$$

$$\text{area}(D) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

Le due curve si intersecano dove $x^2 = x$, cioè nei punti $(0,0)$ e $(1,1)$, e tra di essi la retta sta sopra la parabola. Il bordo orientato positivamente percorre la parabola da sinistra a destra, poiché è il tratto inferiore, e la retta da destra a sinistra. Sul tratto di parabola si sostituisce $x = t$ e $dy = 2t\,dt$ e l'integrale vale $\frac{2}{3}$; sul tratto di retta l'integrale di $t$ con estremi scambiati vale $-\frac{1}{2}$. La somma dei due contributi è $\frac{1}{6}$, lo stesso valore dell'integrale $\int_0^1 (x - x^2)\,dx$ con cui l'area si calcola per via cartesiana: il confronto conferma il risultato.

# Scheda 7 · Potenziali e lavoro di campi nello spazio

## Esercizio 1

Stabilire se il campo

$$F(x,y,z) = \big(2xz,\ 3y^2,\ x^2+1\big)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^3$ e determinarne i potenziali.

$$\operatorname{rot} F = \big(0-0,\ \ 2x-2x,\ \ 0-0\big) = (0,0,0)$$

$$U(x,y,z) = \int 2xz\,dx + c(y,z) = x^2z + c(y,z)$$

$$U_y = c_y = 3y^2 \implies c(y,z) = y^3 + d(z)$$

$$U_z = x^2 + d'(z) = x^2 + 1 \implies d(z) = z + k$$

$$U(x,y,z) = x^2z + y^3 + z + k, \qquad k \in \mathbb{R}$$

Le componenti non nulle del rotore potrebbero venire solo dalle coppie di variabili che compaiono insieme in una componente del campo: la derivata di $F_3 = x^2+1$ rispetto a $x$ vale $2x$ e la derivata di $F_1 = 2xz$ rispetto a $z$ vale $2x$, quindi la seconda componente del rotore è nulla, e le altre due sono nulle perché le derivate coinvolte sono tutte nulle. Il campo è irrotazionale su $\mathbb{R}^3$, che è semplicemente connesso, perciò è conservativo. L'integrazione successiva procede in tre passi: dalla prima componente si ottiene $x^2z$ più una funzione $c(y,z)$; la condizione su $U_y$ dà $c_y = 3y^2$, quindi $c = y^3 + d(z)$; la condizione su $U_z$ dà $d'(z) = 1$. I potenziali sono $x^2z + y^3 + z + k$.

## Esercizio 2

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x,y,z) = \big(y\cos z,\ x\cos z,\ -xy\sin z\big)$$

lungo una qualunque curva regolare a tratti da $(1,1,0)$ a $(2,1,\pi)$.

$$\operatorname{rot} F = \big(-x\sin z + x\sin z,\ \ -y\sin z + y\sin z,\ \ \cos z - \cos z\big) = (0,0,0)$$

$$U(x,y,z) = xy\cos z$$

$$\int_\gamma F\cdot dr = U(2,1,\pi) - U(1,1,0) = 2\cdot(-1) - 1\cdot 1 = -3$$

Il rotore è nullo: nella prima componente la derivata di $-xy\sin z$ rispetto a $y$ e la derivata di $x\cos z$ rispetto a $z$ valgono entrambe $-x\sin z$, e le altre due componenti si annullano con calcoli analoghi. Poiché $\mathbb{R}^3$ è semplicemente connesso, il campo è conservativo e il lavoro dipende solo dagli estremi. Il potenziale si riconosce osservando che le tre componenti sono le derivate parziali di $xy\cos z$; in alternativa si costruisce per integrazione successiva. Nel punto finale il potenziale vale $2\cdot 1\cdot\cos\pi=-2$, nel punto iniziale vale $1\cdot 1\cdot\cos 0=1$, quindi il lavoro è $-2-1=-3$.

## Esercizio 3

Stabilire se il campo

$$F(x,y,z)=\left(e^{y},\ xe^{y}+z,\ y\right)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^3$ e determinare un potenziale come lavoro lungo una spezzata uscente dall'origine.

$$\operatorname{rot}F=\left(1-1,\ \ 0-0,\ \ e^{y}-e^{y}\right)=(0,0,0)$$

$$\begin{aligned}U(x,y,z)&=\int_0^x F_1(t,0,0)\,dt+\int_0^y F_2(x,t,0)\,dt+\int_0^z F_3(x,y,t)\,dt\\&=\int_0^x 1\,dt+\int_0^y xe^{t}\,dt+\int_0^z y\,dt\\&=x+x(e^{y}-1)+yz=xe^{y}+yz\end{aligned}$$

Il rotore è nullo, poiché nella prima componente le derivate di $y$ rispetto a $y$ e di $xe^{y}+z$ rispetto a $z$ valgono entrambe $1$, e le altre componenti si annullano allo stesso modo; il dominio $\mathbb{R}^3$ è semplicemente connesso, quindi il campo è conservativo. Il potenziale è il lavoro lungo la spezzata che va dall'origine a $(x,0,0)$, poi a $(x,y,0)$, poi a $(x,y,z)$: su ciascun tratto varia una sola coordinata, perciò il lavoro è l'integrale della sola componente corrispondente, con le altre variabili fissate ai valori raggiunti. Sul primo tratto $F_1(t,0,0)=e^{0}=1$, sul secondo $F_2(x,t,0)=xe^{t}$, sul terzo $F_3(x,y,t)=y$. La somma degli integrali dà $U(x,y,z)=xe^{y}+yz$, e la verifica del gradiente conferma $\nabla U=F$.

# Esercizi da fare

## Esercizio 1 · Campo conservativo e potenziale

Stabilire se il campo

$$F(x,y) = \left(3x^2 + 2y,\ 2x - 5y^4\right)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^2$ e, in caso affermativo, determinarne i potenziali.

**SOLUZIONE**

Le derivate incrociate valgono entrambe $2$ e $\mathbb{R}^2$ è semplicemente connesso, quindi il campo è conservativo. I potenziali sono

$$U(x,y) = x^3 + 2xy - y^5 + k, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

## Esercizio 2 · Verifica della condizione necessaria

Stabilire se il campo

$$F(x,y) = \left(x^2 y,\ xy^2\right)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^2$.

**SOLUZIONE**

Il campo non è conservativo: la derivata di $F_1$ rispetto a $y$ vale $x^2$, la derivata di $F_2$ rispetto a $x$ vale $y^2$, e le due funzioni non coincidono su $\mathbb{R}^2$, quindi la condizione necessaria di irrotazionalità non è soddisfatta.

## Esercizio 3 · Potenziale con esponenziale

Stabilire se il campo

$$F(x,y) = \left(2xe^{y},\ x^{2}e^{y} - 2y\right)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^2$ e, in caso affermativo, determinarne i potenziali.

**SOLUZIONE**

Le derivate incrociate valgono entrambe $2xe^{y}$ e il dominio è semplicemente connesso, quindi il campo è conservativo. I potenziali sono

$$U(x,y) = x^{2}e^{y} - y^{2} + k, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

## Esercizio 4 · Lavoro con il potenziale

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x,y) = \left(y^{2},\ 2xy\right)$$

lungo la curva $r(t) = \left(t^{3},\ \sin\dfrac{\pi t}{2}\right), t \in [0,1]$.

**SOLUZIONE**

Il campo è conservativo su $\mathbb{R}^2$ con potenziale $U(x,y) = xy^{2}$. La curva va da $(0,0)$ a $(1,1)$, quindi il lavoro vale

$$U(1,1) - U(0,0) = 1.$$

## Esercizio 5 · Lavoro con il calcolo diretto

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x, y) = \big(y,\ -x\big)$$

lungo il segmento da $(1, 0)$ a $(0, 1)$.

**SOLUZIONE**

Il campo non è conservativo e il calcolo è diretto: con la parametrizzazione $r(t) = (1 - t,\ t)$, $t \in [0, 1]$, l'integrando vale $-1$ e il lavoro è

$$\int_0^1 (-1)\, dt = -1.$$

## Esercizio 6 · Circuitazione con il teorema di Green

Calcolare la circuitazione del campo

$$F(x, y) = \big(xy,\ x\big)$$

lungo la circonferenza $x^2 + y^2 = 1$ percorsa in verso antiorario.

**SOLUZIONE**

Per il teorema di Green la circuitazione è l'integrale doppio di $1 - x$ sul cerchio unitario. L'integrale di $x$ sul cerchio è nullo per simmetria e l'integrale di $1$ è l'area, quindi la circuitazione vale

$$\pi.$$

## Esercizio 7 · Campo di rotazione sul semipiano

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x,y) = \left( \frac{-y}{x^2+y^2},\ \frac{x}{x^2+y^2} \right)$$

lungo una qualunque curva regolare a tratti contenuta nel semipiano $x > 0$, da $(1,0)$ a $(1,1)$.

**SOLUZIONE**

Sul semipiano $x > 0$, che è semplicemente connesso, il campo irrotazionale è conservativo con potenziale $U(x,y) = \arctan \dfrac{y}{x}$. Il lavoro vale

$$U(1,1) - U(1,0) = \frac{\pi}{4}.$$

## Esercizio 8 · Green su una circonferenza di raggio 3

Calcolare la circuitazione del campo

$$F(x,y) = \big(x - y,\ x + y\big)$$

lungo la circonferenza $x^2 + y^2 = 9$ percorsa in verso antiorario.

**SOLUZIONE**

Per il teorema di Green l'integrando dell'integrale doppio è $1 - (-1) = 2$, quindi la circuitazione è il doppio dell'area del cerchio di raggio $3$:

$$2 \cdot 9\pi = 18\pi.$$

## Esercizio 9 · Green sul bordo di un triangolo

Calcolare la circuitazione del campo

$$F(x,y) = \big(x^2,\ xy\big)$$

lungo il bordo del triangolo di vertici $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$, percorso in verso antiorario.

**SOLUZIONE**

Per il teorema di Green la circuitazione è l'integrale doppio di $y$ sul triangolo, descritto da $0 \le x \le 2$ e $0 \le y \le 2 - x$:

$$\int_0^2 \frac{(2-x)^2}{2}\,dx = \frac{4}{3}.$$

## Esercizio 10 · Area di un'ellisse con Green

Calcolare con la formula di Green l'area della regione racchiusa dall'ellisse

$$r(t) = \big(5\cos t,\ 2\sin t\big), \quad t \in [0, 2\pi].$$

**SOLUZIONE**

Con la formula $\text{area} = \dfrac{1}{2}\oint (x\,dy - y\,dx)$ l'integrando vale $10$ in ogni punto, quindi l'area è

$$\frac{10}{2}\cdot 2\pi = 10\pi.$$

## Esercizio 11 · Area di un quadrilatero con Green

Calcolare con la formula di Green l'area del quadrilatero di vertici $(0,0)$, $(4,1)$, $(3,4)$, $(1,3)$, elencati in verso antiorario.

**SOLUZIONE**

Sul segmento dal vertice $(x_i, y_i)$ al vertice $(x_{i+1}, y_{i+1})$ l'integrale di $\dfrac{1}{2}(x\,dy - y\,dx)$ vale $\dfrac{1}{2}(x_i\,y_{i+1} - x_{i+1}\,y_i)$; sommando sui quattro lati l'area è

$$\frac{1}{2}\,(0 + 13 + 5 + 0) = 9.$$

## Esercizio 12 · Campo conservativo nello spazio

Stabilire se il campo

$$F(x,y,z) = \big(2xz,\ 3y^2z^2,\ x^2 + 2y^3z\big)$$

è conservativo su $\mathbb{R}^3$ e, in caso affermativo, determinarne i potenziali.

**SOLUZIONE**

Il rotore è nullo e $\mathbb{R}^3$ è semplicemente connesso, quindi il campo è conservativo. I potenziali sono

$$U(x,y,z) = x^2z + y^3z^2 + k, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

## Esercizio 13 · Lavoro nello spazio con il potenziale

Calcolare il lavoro del campo

$$F(x,y,z) = \big(yz,\ xz,\ xy\big)$$

lungo la curva $r(t) = \big(1+t,\ 1+t^2,\ 1+t^3\big)$, $t \in [0,1]$.

**SOLUZIONE**

Il campo è conservativo su $\mathbb{R}^3$ con potenziale $U(x,y,z) = xyz$. La curva va da $(1,1,1)$ a $(2,2,2)$, quindi il lavoro vale

$$U(2,2,2) - U(1,1,1) = 8 - 1 = 7.$$

## Esercizio 14 · Campo radiale sul piano privato dell'origine

Stabilire se il campo

$$F(x,y) = \left( \frac{x}{x^2+y^2},\ \frac{y}{x^2+y^2} \right)$$

è conservativo su $A = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ e, in caso affermativo, determinarne un potenziale.

**SOLUZIONE**

Il campo è conservativo su tutto $A$, anche se $A$ non è semplicemente connesso: la funzione

$$U(x,y) = \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)$$

è definita su $A$ e il suo gradiente è $F$ in ogni punto.